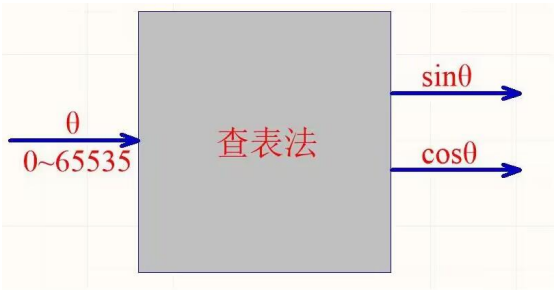
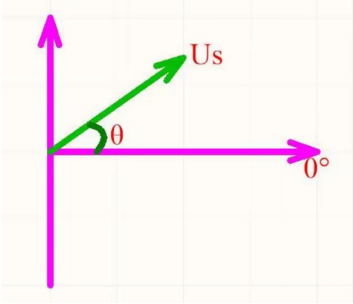
41-SVPWM 12

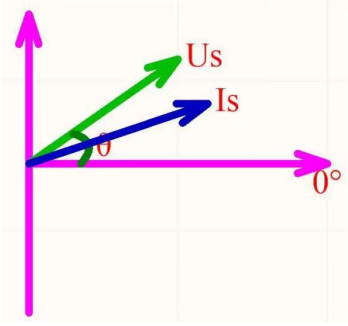
大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
我们开始上课啊，上次课呢，我们已经把查表法+线性插值相应的代码给分析完了。



也就是知道了，输入一个 θ 之后，怎么查表+插值来得到 sin θ 跟 cos θ，而如果我们继续往前推的话，我们还需要把这个 θ 给确定下来。因为之前我们的分析，都是假设 θ 已经是知道的情况下来分析的。
所以啊，今天晚上，我们就来分析下，这个 θ 是怎么求取出来的？



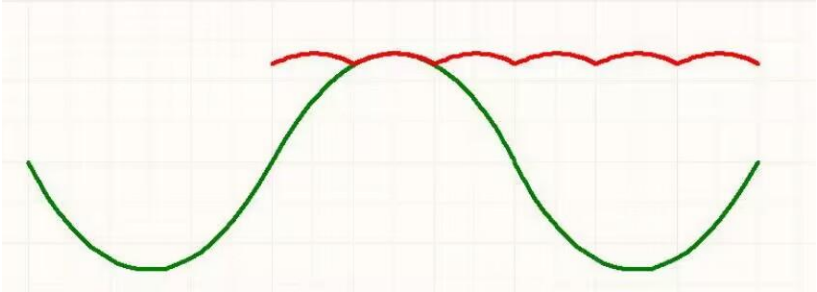
而上次课最后，给大家看过这幅图。也就是说，这个 θ 角，电压矢量 Us 跟 0° 位置的夹角。那么，我们给电机绕组施加电压之后，有回路的情况下，就会在绕组上产生电流。而产生电流的话，电流的合成，就会得到电流合成矢量。因为电机是感性负载，所以呢，电流矢量跟电压矢量是有相位差的。并且呢，是电流滞后于电压。如果我们用 Is 来表示电流矢量，则可以在图中画出相应的位置啊。



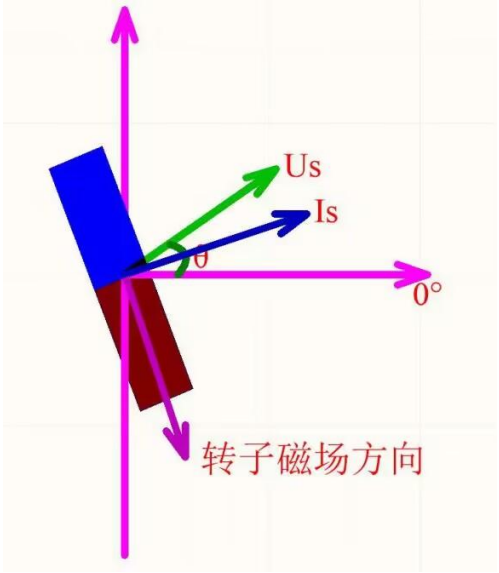
而磁场是电流的变化产生的。所以，实际上这个 Is 的方向，也可以表示旋转磁场的方向

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

或者，也称为定子合成磁场的方向。而前面我们分析的六步换相控制策略，它的定子磁场跟转子磁场的夹角是在 60°~120°之间变化的。刚换完相的时候，定子磁场跟转子磁场的夹角是最大的，120°。然后快到换相的位置时，定子磁场跟转子磁场的夹角接近 60°。那么，因为两个磁场的夹角是变化的，所以啊，就会存在转矩的波动。

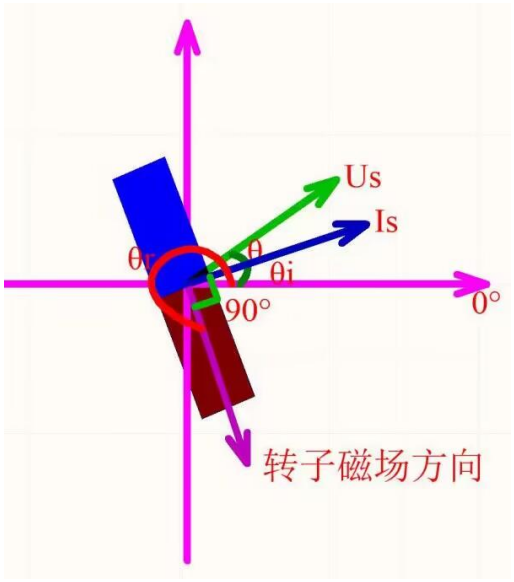


画一个示意图哈，绿色的是正弦波。红色的表示一个正弦波周期有六次换相。红色的波形呢，也可以表示转矩脉动的波形。也就是，转矩都是先从小增大，然后再从大减小。那么，90°夹角呢，是对应转矩最大的时候。而我们正弦控制呢，期望让转子磁场跟定子磁场的夹角保持 90°。力求呢，获得最大的转矩。这样呢，电机转动，效率也高。而不再是像六步换相那样，夹角有 60°的波动。

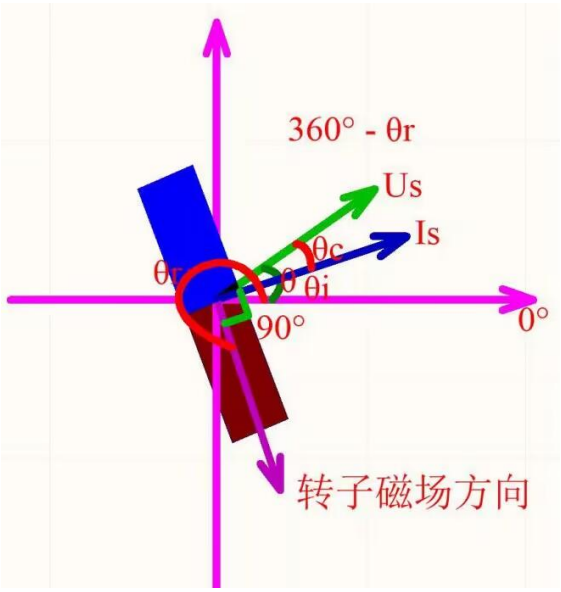


大家看下这幅图，我们把转子等效为一个条形磁铁。转子的 N 方向呢，就如上图所示 Is 呢，跟转子磁场的方向的夹角就是 90°。那么，根据我们之前讲的角度定义，大家可以把转子 N 方向跟 0°方向的夹角给表示出来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看，是不是 θi = θr - 270°，如果我们这样控制的话，至少我们就可以找出 θi 跟转子位置角 θr 的关系。而实际上我们是要求解的是 θ。



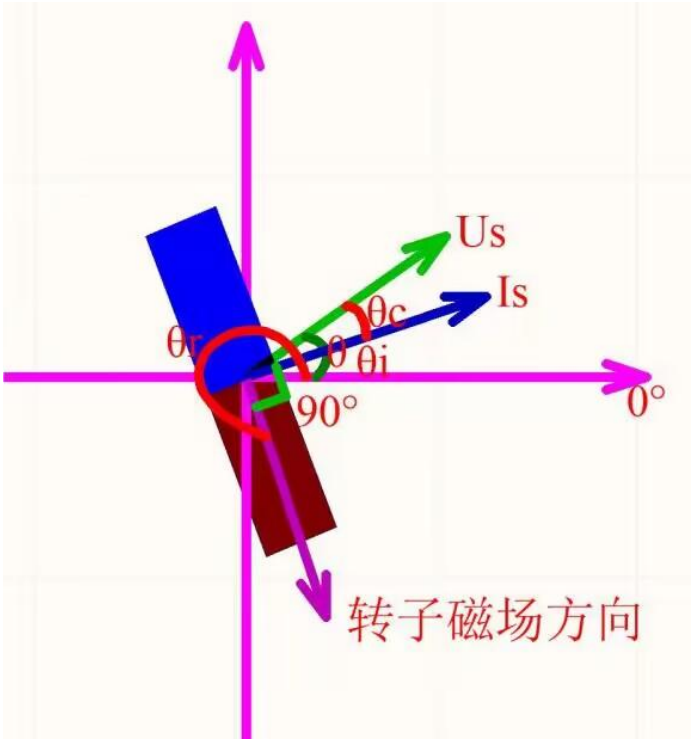
假设我们定义 Is 跟 Us 之间的夹角是 θc，也就是，θ = θi + θc。这样的话，就可以得出，θ 跟 θr 的关系

θ = θi + θc

θi = θr - 270°

θ = θr - 270° + θc

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

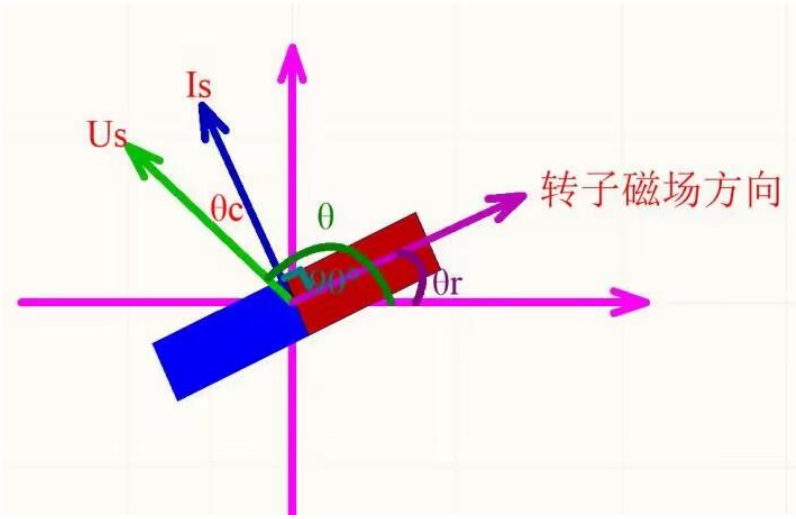


所以啊，根据这幅图，假设转子是逆时针转动的话，就可以得到 θ 跟 θr 的角度关系

θ = θr − 270° + θc

而图中的这个 θc，是电压合成矢量跟电流合成矢量之间的夹角。因为呢，电机绕组是感性负载，电压矢量超前电流矢量，所以这个 θc，我们也称为超前角。

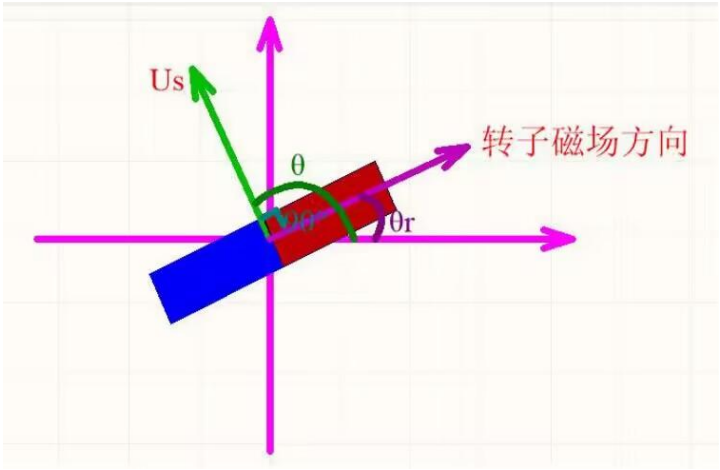
这样的话，我们就找到了求解 θ 的关系。只要把转子位置角 θr 以及超前角 θc 给求解出来，自然 θ 就求解出来了。而实际上，-270°，我们也可以写为+90°。所以呢，上面这个公式，我们也可以转换一下，变为: θ = θr + 90° + θc 。



其实，如果我们这样画，得出的公式就直接是 θ = θr+90° + θc，本质是一样的。好了，到目前为止，我们就得出了，转子逆时针转动，对应的电压矢量角度有公式: θ = θr + 90° + θc 。那么，同理呢，大家可以推导出，如果转子是顺时针旋转的公式，θ = θr − 90° − θc。大家可以课后抽时间，自己推导看看。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

那么，在 SVPWM 部分，我们只是介绍 SVPWM 控制的原理。假设我们的控制，仅仅是让电压矢量跟转子磁场的夹角是 90° 。

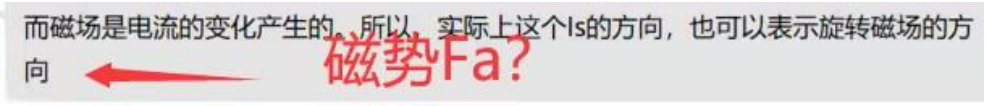


也就是先做一个简单的控制，让电压矢量 Us 跟转子磁场夹角是 90° 。此时呢，我们就会暂时先把 θc 这个角度给忽略。

θ = θr + 90° （逆）

θ = θr − 90° （顺）

此时呢，我们就会得到这个角度关系。这样的话，我们目前就只需要把转子的位置角 θr 确定出来，就可以把 θ 确定出来。当然了， θc 这个角度呢，我们也不是不用。后面无感部分，我们会讲解 θc 是如何求取的啊。好，至此， θ 跟转子位置角 θr 的关系，我们就找到了，大家看下，这里可以理解吧？



问：也就是 Is 的方向就是定子磁势的方向吗？。2、老师上面那个绿色的是转矩吗？如果是转矩的话是两个馒头波，最小 0.866T。3、老师，咱们 Clark、Park 的角度是图中的 θ 还是 θr？4、这个 θc 超前角是每个电机都会有的吗？5、不应该是定子磁场和转子磁场成 90 度正弦控制吗？这里怎么使用 Us 和转子磁场成 90 度呢？这里忽略 θc 带来的后果是什么？

答：1. 是的 2. 绿色的是正弦波，这里是示意转矩的周期波动关系 3. Park 变换角度是指 θr 4. 每个电机都会有 5. 这里先把复杂的问题简单化，一步一步来，先不考虑 θc，只使用 SVPWM 把电机转起来，后面再考虑 FOC

问：thetac 为什么可以忽略，很小吗？

答：我们这里的主要目标是先学习 SVPWM，后面无感会讨论这个超前角。实际上也有一些算法，是按照额定功率人为指定一个超前角。

问：这个超前角是矫顽力的那个角吗？

答：和 矫顽力 没有任何关系。

问：park 变化是转子角，为什么我们一直求 US？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

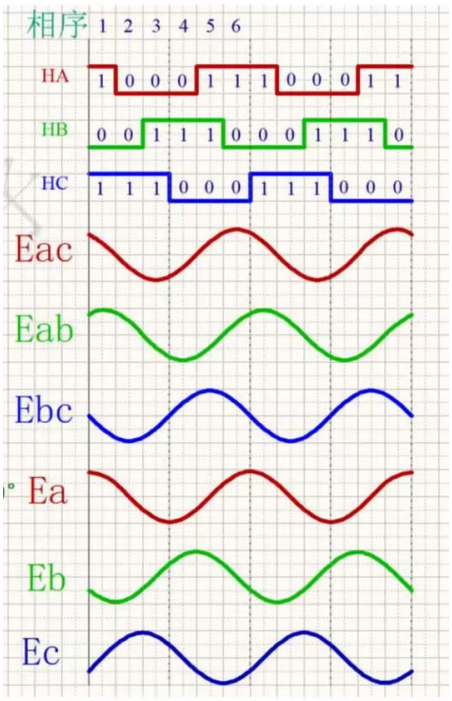
答：还没有讲到 Park 变换， θ 是电压合成矢量 Us 的角度， θ r 是转子角度，也叫 Park 角。

问：这个是什么坐标轴？
答：alpha　beta 静止坐标系。

所以，要求解 θ ，也就是要把 θ r 给求解出来，要把转子位置角给求解出来。

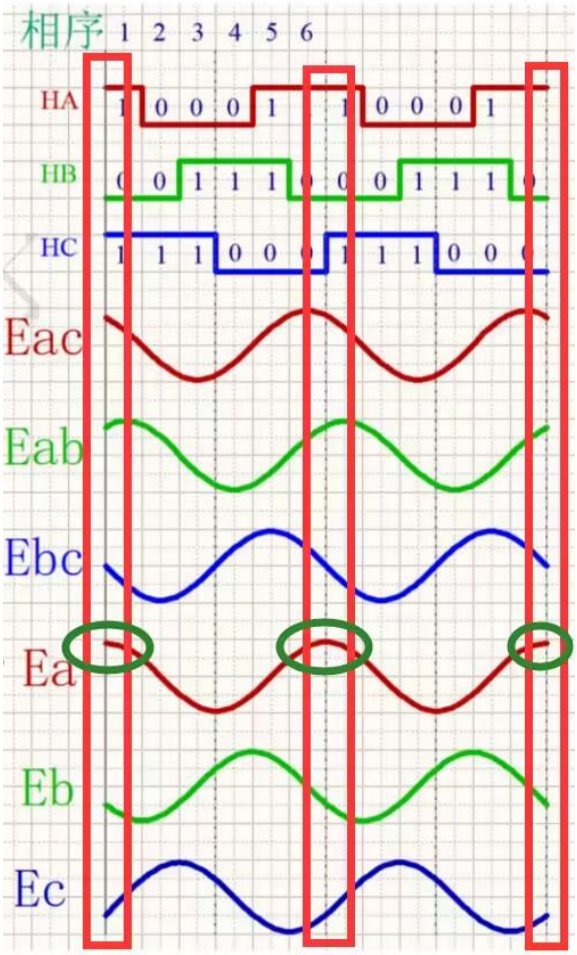
那么，这个转子位置角怎么确定呢？这里我们可以先使用霍尔传感器，通过霍尔传感器，来把转子位置给解算出来。通过霍尔传感器，只要检测到磁极切换，霍尔传感器的输出信号就会有沿跳变。

所以，我们可以通过霍尔信号，来找出它们跟转子位置的关系。其实呢，我们之前在分析六步换相控制策略的时候，讲过霍尔信号跟反电动势的关系，还实际测量了波形。

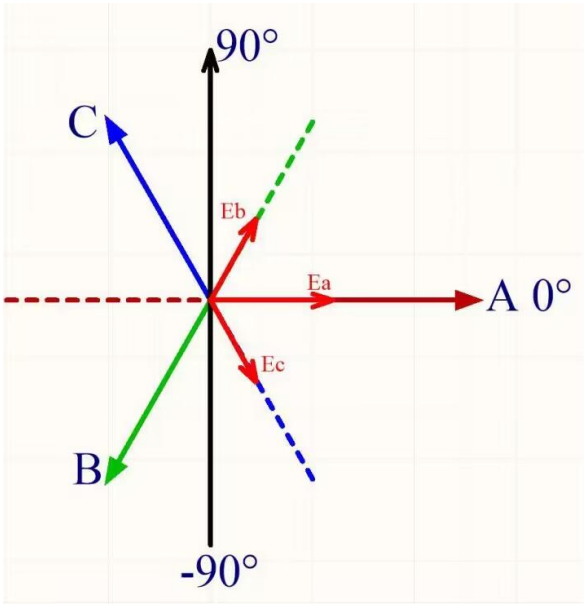


这个波形，大家应该还记得吧?Ea/b/c 是相反电动势，Eac　Eab　Ebc 是线反电动势。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

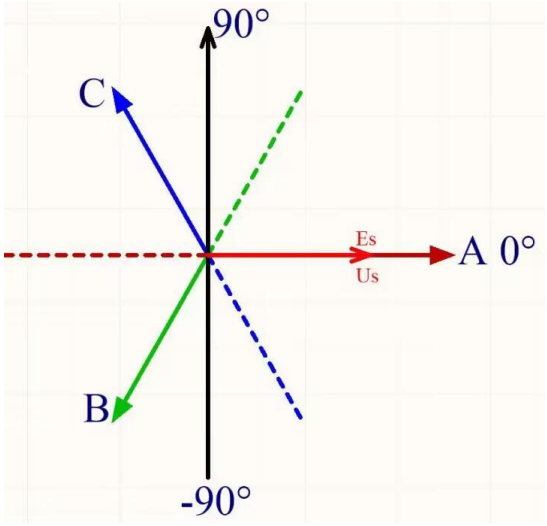


咱们来看，红框中的这个点，这个地方呢，是 HALLC 发生沿跳变。然后，大家注意看，在这个地方，Ea 是对应正的最大值对吧？然后呢，Eb 跟 Ec 都是负的，并且呢，它们的大小相等。此时呢，其实我们可以知道，它们三个的合成矢量是落在 0° 正方向上的。



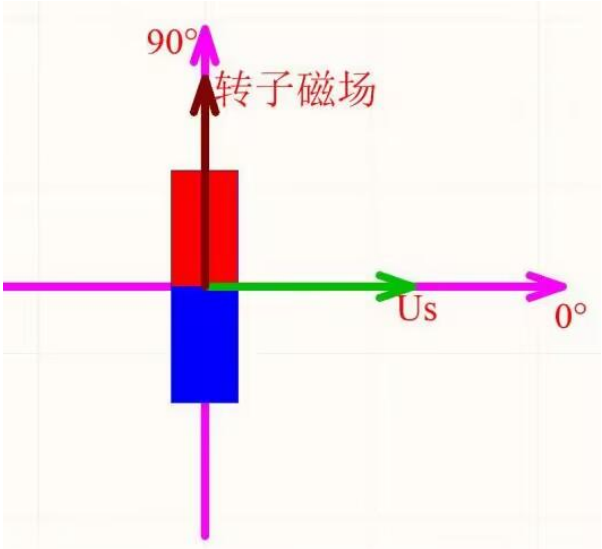
也就是，实际画出图来，就是这个情况。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

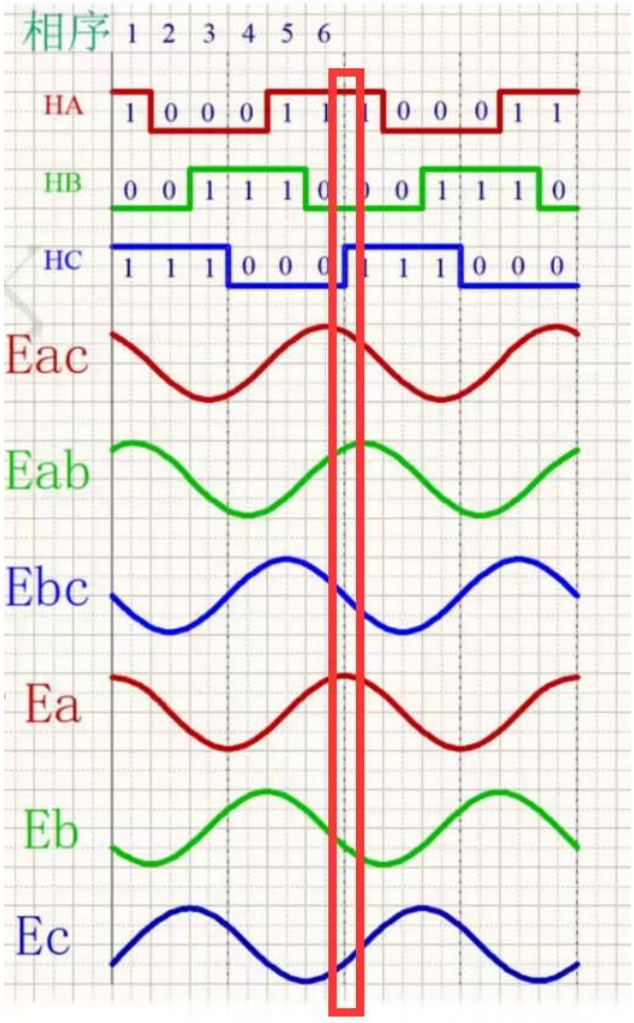


也就是 Es 的方向如上图所示，然后，前面我们讲过，相反电动势跟相电压同向。所以，此时呢，Us 也在这个方向。

那么，此时转子 N 方向在哪呢？我们可以确定出，转子在正负 90° 方向附近。那么，假设此时转子是在顺时针转动。此时也就有 Us 是超前转子 N 方向 90° 的。所以，我们就可以得出转子 N 方向的位置

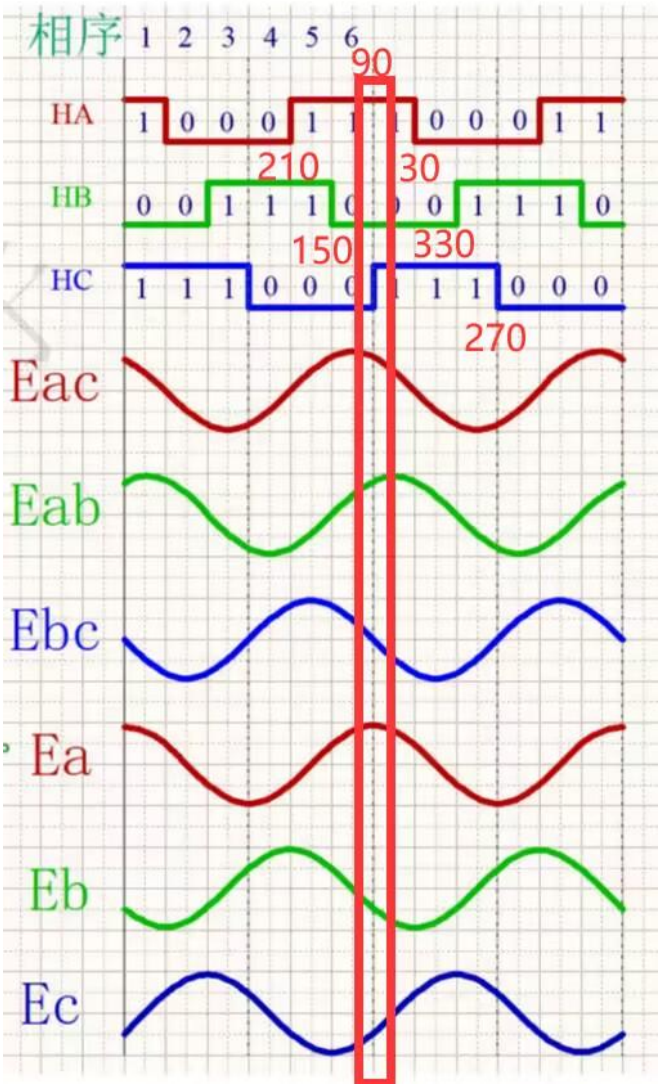


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



所以呢，在这个位置，对应的转子位置角是 90° 。上图中只要推导出一个电角度，其它的角度就都可以确定了。因为顺时针的话，Us 转 60° ，转子也会转 60° 。所以，对应 6 个霍尔沿跳变的转子位置角就确定出来，这样的话，我们就根据一个电周期内有 6 个霍尔信号的沿跳变，确定出来了 6 个转子位置。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



根据这个关系，我们就可以知道，顺时针时，当读到霍尔是 5（101）的时候，转子位置角是 90°。 读到霍尔是 4（100）的时候，转子位置角是 150°，其它依次类推。

顺时针

HA	HB	HC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	5	a正b负	90
1	0	0	4	a正c负	150
1	1	0	6	b正c负	210
0	1	0	2	b正a负	270
0	1	1	3	c正a负	330
0	0	1	1	c正b负	30

此时呢，我们可以得出这个表。

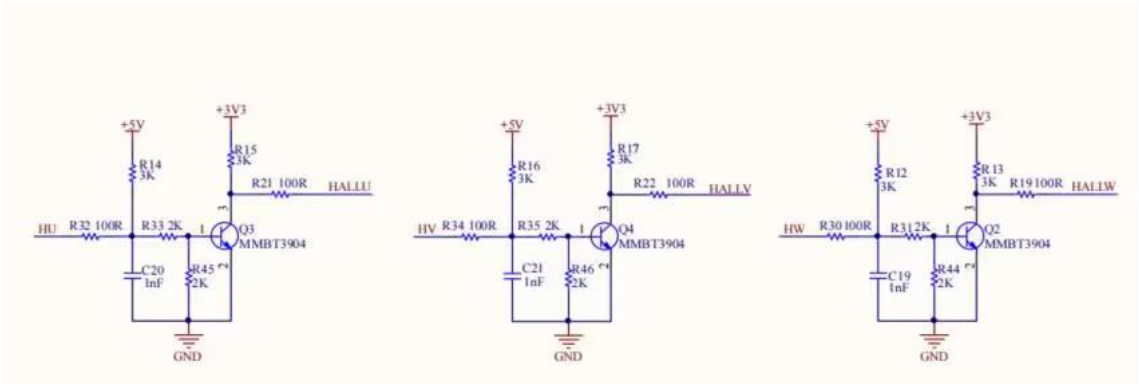
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

但是呢，大家要注意一下哈，我们测量波形的时候，是放在霍尔接线端子的。而实际到单片机引脚的波形，跟接线端子是相反的。

顺时针（单片机引脚）

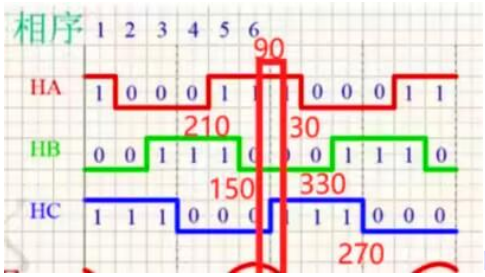
HA	HB	HC	组合值	通电相序	转子位置
0	1	0	2	a正b负	90
0	1	1	3	a正c负	150
0	0	1	1	b正c负	210
1	0	1	5	b正a负	270
1	0	0	4	c正a负	330
1	1	0	6	c正b负	30

所以呢，实际我们读引脚的时候，读到的霍尔组合值应该是这样的。此时呢，对应的转子位置角跟霍尔信号的关系就是上面这张表



也就是说，我们后面编程的时候，要考虑单片机 IO 接收到的逻辑。上面霍尔跳变时转子的角度是确定的，在霍尔信号没有发生沿跳变时转子的角度应该怎么算呢？没有发生霍尔跳变的电角度是 60 度，这里可以假定在这 60 度电角度内转子是匀速转动的。如果假定相邻两个沿跳变之间的电角度 60 度是匀速变化的，就可以根据时间来推算出任意时刻的转子位置。当然这是一种推算方法，只有当实际转速接近匀速条件时，才比较合理，有其局限性。在有负载突变情况下，这种方法是不可行的。

今天晚上，我们就先讲到这里，下节课继续讲电角度 60 度内时刻电机转子位置估算。



问：咱们这个波形是从右往左移动是吧？

答：是的，和示波器一样。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。